

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire

La Classe de Stef

(C) = exercice du cours (A) = application avancée

→ Les solutions sont indiquées à droite de chaque question.

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — compléter et placer des angles

① Compléter le cercle trigonométrique en indiquant les noms des axes et les unités. ② Sur ce cercle, placer les points :

① A, défini par $\alpha = 30^\circ$

→ ① A = $(\cos 30^\circ; \sin 30^\circ) \approx (0,87 ; 0,50)$

② B, défini par $\beta = 135^\circ$

→ ② B = $(\cos 135^\circ; \sin 135^\circ) \approx (-0,71 ; 0,71)$

③ C, défini par $\gamma = 180^\circ$

→ ③ C = $(-1 ; 0)$

④ D, défini par $\delta = -210^\circ$

→ ④ D = $(\cos(-210^\circ); \sin(-210^\circ)) = (-0,87 ; 0,50)$

③ Représenter et mesurer : ① $\sin 30^\circ$ ② $\cos 135^\circ$ ③ $\tan -210^\circ$

Exercice 2 (C) — Représenter des angles et estimer leurs coordonnées

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées et vérifier à la calculatrice.

① 45°

→ ① $(0,71 ; 0,71)$

② 20°

→ ② $(0,94 ; 0,34)$

③ 150°

→ ③ $(-0,87 ; 0,50)$

④ 225°

→ ④ $(-0,71 ; -0,71)$

⑤ 60°

→ ⑤ $(0,50 ; 0,87)$

⑥ 300°

→ ⑥ $(0,50 ; -0,87)$

Exercice 3 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

→ ① Q4

② $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

→ ② Q1

③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$

→ ③ Q3

④ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha > 0$

→ ④ Q3

⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha < 0$

→ ⑤ Q4

⑥ $\sin \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$

→ ⑥ Q2

Exercice 4 (C) — Construire des angles à partir d'un nombre trigonométrique

À l'aide du cercle trigonométrique, construire les angles ayant les valeurs suivantes. Donner une mesure principale en degrés et vérifier à la calculatrice.

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| ① $\sin \alpha = 0,4$ | → ① $23,6^\circ$ et $156,4^\circ$ |
| ② $\cos \alpha = -0,8$ | → ② $143,1^\circ$ et $216,9^\circ$ |
| ③ $\tan \alpha = 2$ | → ③ $63,4^\circ$ et $243,4^\circ$ |
| ④ $\cot \alpha = -1,5$ | → ④ $326,3^\circ$ et $146,3^\circ$ |

Trouver aussi la deuxième solution en observant le cercle.

Exercice 5 (C) — Trouver les angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de la calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne :

- | | |
|------------------------|---|
| ① $\cos \alpha = 0,5$ | → ① $60^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $300^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\cos \alpha = -1$ | → ② $180^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\sin \alpha = 0,2$ | → ③ $11,5^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $168,5^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ④ $\sin \alpha = -1/2$ | → ④ $210^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑤ $\tan \alpha = 1$ | → ⑤ $45^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ⑥ $\tan \alpha = -2$ | → ⑥ $296,6^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

$k \in \mathbb{Z}$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

- | | |
|---|---|
| ① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 25^\circ \blacksquare \cos 40^\circ$ | → ① $-1 < 0 < \cos 40^\circ < \cos 25^\circ < 1$ |
| ② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \tan 120^\circ \blacksquare \tan 150^\circ$ | → ② $\tan 120^\circ < -1 < \tan 150^\circ < 0 < 1$ |
| ③ $\sin(-10^\circ) \blacksquare \sin 80^\circ \blacksquare \sin 170^\circ \blacksquare \sin 250^\circ \blacksquare 0$ | → ③ $\sin 250^\circ < \sin(-10^\circ) < 0 < \sin 170^\circ < \sin 80^\circ$ |

Exercice 7 (A) — Démontrer des identités trigonométriques

Démontrer les identités suivantes :

- | | |
|---|--|
| ① $\cos^2 \alpha \cdot (1 + \tan^2 \alpha) = 1$ | → ① à ⑥ : développer le membre gauche en utilisant $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ et les définitions de $\tan$, $\cot$. Voir détail en cours. |
| ② $(\sin \alpha / \cos \alpha) \cdot (\tan \alpha + \cot \alpha) = 1 / \cos^2 \alpha$ | |
| ③ $\cos \alpha / (1 - \sin \alpha) + \cos \alpha / (1 + \sin \alpha) = 2 / \cos \alpha$ | |
| ④ $\cot^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \cot^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ | |
| ⑤ $\tan \alpha \cdot (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = 1 / \cos \alpha$ | |
| ⑥ $(\tan \alpha + 1 / \cos \alpha)^2 = (1 + \sin \alpha) / (1 - \sin \alpha)$ | |

Rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ et $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

Exercice 8 (C) — Vérifier des affirmations trigonométriques

Un élève a résolu des exercices. Vérifier ses affirmations et corriger si nécessaire.

① Q1 : $\cos \alpha = 2/5$ et $\sin \alpha = 3/5$

→ ① FAUX. $\cos \alpha = 2/5 \rightarrow \sin \alpha = \sqrt{1-4/25} = \sqrt{21/25} \neq 3/5$. Correction : $\sin \alpha = \sqrt{21}/5$

② Q2 : $\cos \alpha = \sqrt{15}/4$ et $\sin \alpha = 1/4$

→ ② FAUX. $\cos \alpha = -\sqrt{15}/4$ dans Q2 (cosinus négatif).

③ $\alpha \in]90^\circ; 180^\circ[$, $\cotg \alpha = -\sqrt{5}/2$ et $\sin \alpha = 2/3$

→ ③ VRAI.

Utiliser la relation fondamentale $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ pour vérifier.

Exercice 9 (C) — Calculer sin, cos et tg sans calculatrice

Calculer sans calculatrice les nombres trigonométriques, puis trouver la mesure principale avec la calculatrice.

① $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = 1/4$

→ ① $\sin \alpha = -\sqrt{15}/4$, $\tg \alpha = -\sqrt{15}$, $\alpha \approx 284,5^\circ$

② $\alpha \in [0^\circ; 270^\circ]$ et $\sin \alpha = -\sqrt{3}/4$

→ ② $\cos \alpha = -\sqrt{13}/4$, $\tg \alpha = \sqrt{39}/13$, $\alpha \approx 205,7^\circ$

③ $\alpha \in [90^\circ; 270^\circ]$ et $\tg \alpha = \sqrt{2}/2$

→ ③ $\cos \alpha = -\sqrt{6}/3$, $\sin \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha \approx 215,3^\circ$

④ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\cotg \alpha = \sqrt{5}/5$

→ ④ $\cos \alpha = -\sqrt{6}/6$, $\sin \alpha = -\sqrt{30}/6$, $\tg \alpha = \sqrt{5}$, $\alpha \approx 245,9^\circ$

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables — angles associés

Calculer sans calculatrice :

① $\cos 120^\circ$

→ ① $-1/2$

② $\sin(-60^\circ)$

→ ② $-\sqrt{3}/2$

③ $\tg 135^\circ$

→ ③ -1

④ $\cotg 210^\circ$

→ ④ $\sqrt{3}$

⑤ $\sin(-90^\circ)$

→ ⑤ -1

⑥ $\cos(-30^\circ)$

→ ⑥ $\sqrt{3}/2$

⑦ $\sin 495^\circ$

→ ⑦ $\sqrt{2}/2$

⑧ $\tg(-150^\circ)$

→ ⑧ $\sqrt{3}/3$

⑨ $\cotg 180^\circ$

→ ⑨ $\emptyset$ (indéfini)

⑩ $\cos(-135^\circ)$

→ ⑩ $-\sqrt{2}/2$

Exercice 11 (A) — Vérifier des égalités

Vérifier les égalités suivantes :

① $\sin 30^\circ + \cos(-30^\circ) + \tg 135^\circ = \sin 210^\circ + \cos(-120^\circ)$

→ ① $MG = 1/2 + \sqrt{3}/2 - 1 = (\sqrt{3}-1)/2$; $MD = -1/2 + (-1/2) = -1$. FAUX — recalculer avec le corrigé.

② $\sin 90^\circ + \cos 135^\circ = \tg(-135^\circ) + \sin 225^\circ$

→ ② $MG = 1 - \sqrt{2}/2$; $MD = 1 - \sqrt{2}/2$. VRAI ✓

③ $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ = \sin 30^\circ$

→ ③ $MG = \sqrt{3}/2 \cdot \sqrt{3}/2 - 1/2 \cdot 1/2 = 3/4 - 1/4 = 1/2 = \sin 30^\circ$. VRAI ✓

Exercice 12 (A) — Trouver des angles — sans calculatrice

Trouver sans calculatrice l'(es) angle(s) dont :

- | | |
|---|--|
| ① $\sin \alpha = -1$ | → ① $270^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ② $135^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $225^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$ | → ③ $60^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ④ $\cos \alpha = 0$ | → ④ $90^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions — sans calculatrice

Déterminer sans calculatrice tous les angles répondant aux conditions suivantes :

- | | |
|---|--|
| ① $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ① $S = \{225^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ② $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\cos \alpha = -0,5$ | → ② $S = \{120^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$ | → ③ $S = \{180^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ④ $S = \{60^\circ + k \cdot 360^\circ ; 120^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$ | → ⑤ $S = \{120^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ⑥ $\operatorname{cotg} \alpha = 1$ | → ⑥ $S = \{45^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |

Exercice 14 (A) — Angles avec calculatrice — solutions générales

Déterminer avec la calculatrice tous les angles (mesures principales et équivalents) :

- | | |
|---|---|
| ① $\sin \alpha = -0,7$ | → ① $\{224,43^\circ + k \cdot 360^\circ ; 315,57^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ② $\cos \alpha = 0,3$ | → ② $\{72,54^\circ + k \cdot 360^\circ ; 287,46^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = 2$ | → ③ $\{63,43^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ④ $\operatorname{cotg} \alpha = -3,7$ | → ④ $\{344,88^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ⑤ $\sin \alpha = -1,1$ | → ⑤ $\emptyset$ (impossible, $ \sin \leq 1$) |
| ⑥ $\sin \alpha = 0,75$ et $\alpha \in Q2$ | → ⑥ $\{131,41^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑦ $\operatorname{tg} \alpha = 0,1$ et $\alpha \in Q3$ | → ⑦ $\{185,71^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑧ $\cos \alpha = -0,9$ et $\alpha \in Q4$ | → ⑧ $\emptyset$ |
| ⑨ $\sin \alpha = \cos \alpha$ | → ⑨ $\{45^\circ + k \cdot 360^\circ ; 225^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑩ $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg} \alpha$ | → ⑩ $\{45^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

- | | |
|--|---|
| ① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$ | → ① FAUX. = 1 (relation fondamentale) |
| ② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$ | → ② VRAI. $(\sqrt{3}/2)^2 + (-1/2)^2 = 3/4 + 1/4 = 1$ |
| ③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$ | → ③ FAUX. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ (fonction paire) |
| ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$ | → ④ VRAI. Manipulation de la relation fondamentale |
| ⑤ Si $\alpha \in Q2$: $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{1/\cos^2 \alpha - 1}$ | → ⑤ FAUX. $\operatorname{tg} \alpha < 0$ dans Q2, or $\sqrt{(\dots)} \geq 0$ toujours |

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α — angles associésExprimer en fonction de α :

① $\sin(180^\circ + \alpha)$	→ ① $-\sin \alpha$
② $\cos(\alpha - 90^\circ)$	→ ② $\sin \alpha$
③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ)$	→ ③ $\operatorname{tg} \alpha$
④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$	→ ④ $-\operatorname{cotg} \alpha$
⑤ $\sin(270^\circ + \alpha)$	→ ⑤ $-\cos \alpha$
⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ)$	→ ⑥ $-\cos \alpha$
⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$	→ ⑦ $\operatorname{tg} \alpha$
⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)$	→ ⑧ $\operatorname{tg} \alpha$
⑨ $\sin(-\alpha + 180^\circ)$	→ ⑨ $\sin \alpha$
⑩ $\cos(900^\circ + \alpha)$	→ ⑩ $-\cos \alpha$

Exercice 17 (A) — Simplifier des expressions trigonométriques

Simplifier les expressions suivantes :

① $\cos(90^\circ + \alpha) + \sin(540^\circ - \alpha) - \sin(\alpha - 180^\circ) - \sin(-\alpha)$	→ ① $2 \sin \alpha$
② $[1/\sin(180^\circ + \alpha)] \cdot [1/\sin(\alpha - 180^\circ)] \cdot \operatorname{cotg}(450^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$	→ ② $-1/\cos^2 \alpha$
③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot [1/\cos(90^\circ - \alpha)]$	→ ③ 1
④ $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(\alpha - 180^\circ) \cdot \operatorname{cotg}(270^\circ - \alpha)$	→ ④ $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$

*Utiliser les formules d'angles associés pour simplifier chaque facteur.***Exercice 18 (A) — Conversion degrés → radians**

Donner la mesure en radians :

① 360°	→ ① 2π
② 72°	→ ② $2\pi/5$
③ 215°	→ ③ $43\pi/36$
④ 60°	→ ④ $\pi/3$
⑤ -135°	→ ⑤ $-3\pi/4$

Exercice 19 (A) — Conversion radians → degrés

Donner la mesure en degrés :

⑥ $3\pi/2$	→ ⑥ 270°
⑦ $16\pi/5$	→ ⑦ 576°
⑧ $7\pi/4$	→ ⑧ 315°
⑨ $3\pi/8$	→ ⑨ $67,5^\circ$
⑩ $-11\pi/6$	→ ⑩ -330°

Exercice 20 (A) — Décagone inscrit — arc et secteur

A et B sont deux sommets consécutifs d'un décagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1.

① Quelle est la longueur de l'arc AB ?

$$\rightarrow \textcircled{1} L = r \cdot \alpha = 1 \times \pi/5 = \pi/5 \approx 0,628 \text{ u}$$

② Calcule l'aire du secteur AOB.

$$\rightarrow \textcircled{2} A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha = \frac{1}{2} \times 1 \times \pi/5 = \pi/10 \approx 0,314 \text{ u}^2$$

Un décagone a 10 côtés $\rightarrow$ angle central $= 2\pi/10 = \pi/5 \text{ rad}$

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur — angle 30°

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm, ainsi que l'aire du secteur.

① Longueur de l'arc

$$\rightarrow \textcircled{1} L = 15 \times \pi/6 = 5\pi/2 \approx 7,85 \text{ cm}$$

② Aire du secteur circulaire

$$\rightarrow \textcircled{2} A = \frac{1}{2} \times 15^2 \times \pi/6 = 75\pi/4 \approx 58,9 \text{ cm}^2$$

Convertir 30° en radians : $\pi/6$

Exercice 22 (A) — Distance Saint-Pétersbourg — Pôle Nord

Un oiseau vole de Saint-Pétersbourg (60°N ; 30°E) jusqu'au Pôle Nord. Déterminer la distance sans calculatrice. Rayon Terre = 6400 km.

① Calculer l'angle parcouru (en radians)

$$\rightarrow \textcircled{1} \alpha = 30^\circ = \pi/6 \text{ rad}$$

② Calculer la distance $L = r \times \alpha$

$$\rightarrow \textcircled{2} L = 6400 \times \pi/6 = 3200\pi/3 \approx 3351 \text{ km}$$

De 60°N au pôle (90°N) : angle de 30° = $\pi/6 \text{ rad}$

Exercice 23 (A) — Essuie-glace — aire balayée

Julie mesure son essuie-glace : longueur totale 57+25 = 82 cm, partie utile = 57 cm, amplitude de balayage = 105°.

① Calculer l'aire balayée par la partie utile de l'essuie-glace

$$\rightarrow \textcircled{1} A = \frac{1}{2} \cdot (82^2 - 25^2) \cdot 7\pi/12 = \frac{1}{2} \cdot (6724 - 625) \cdot 7\pi/12 = \frac{1}{2} \cdot 6099 \cdot 7\pi/12 \approx 5588,5 \text{ cm}^2$$

Aire de secteur $= \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha - \frac{1}{2} \cdot r_{\text{int}}^2 \cdot \alpha$ avec $r=82 \text{ cm}$, $r_{\text{int}}=25 \text{ cm}$, $\alpha=105^\circ=7\pi/12 \text{ rad}$

Exercice 24 (A) — Classer par ordre croissant (radians)

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

① $\cos 0$ ■ $\cos(5\pi/9)$ ■ $\cos(\pi/2)$ ■ $\cos(-\pi/9)$ ■ $\cos(7\pi/9)$

$$\rightarrow \textcircled{1} \cos(7\pi/9) < \cos(5\pi/9) < \cos(\pi/2) < \cos(-\pi/9) < \cos 0$$

② 1 ■ 0 ■ -1 ■ $\text{tg}(2\pi/3)$ ■ $\text{tg}(5\pi/6)$

$$\rightarrow \textcircled{2} \text{tg}(2\pi/3) < -1 < \text{tg}(5\pi/6) < 0 < 1$$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes par quadrant

Quadrant	sin	cos	tan
Q1 (0°–90°)	+	+	+
Q2 (90°–180°)	+	–	–
Q3 (180°–270°)	–	–	+
Q4 (270°–360°)	–	+	–

Conversions : deg→rad : $\times \pi/180$ | rad→deg : $\times 180/\pi$ | $L = r \cdot \alpha$ | $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$